

00

Réseau : Épreuve finale numéro 1

L'adressage sur les réseaux IP

Durée : 1 heure.

Prénom : Melon

Nom : Laclais

Les documents manuscrits et dactylographiés ne sont pas autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

La gestion des adresses IP (10 pts)

L'université se voit attribuer l'adresse suivante : 148.60.0.0/16. L'administrateur souhaite créer des sous-réseaux de taille inférieure à 120 machines.

Question 1 Quel découpage en sous-réseaux doit-on appliquer pour maximiser le nombre de sous-réseaux ? Expliquer.

2

$$\frac{120}{16} = 7,5$$

148 → réseau de classe B
 2 octets utilisés par l'université
 120 machines → 7 bits
 $2^7 = 128$

$16 - 7 = 9$ bits pour les sous-réseaux

Question 2 Quel est le masque sous format binaire et décimal de sous-réseau associé à cette décomposition ?

2

255.255.0.0
 1111.1111.0000.0000

255.255.255.128
 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000

Question 3 Quel est la perte liée au découpage en sous-réseau (le nombre d'adresses qui auront pu être utilisées pour les interfaces).

1

$$(2 \times 2^9 - 2) = 1022 \text{ adresses}$$

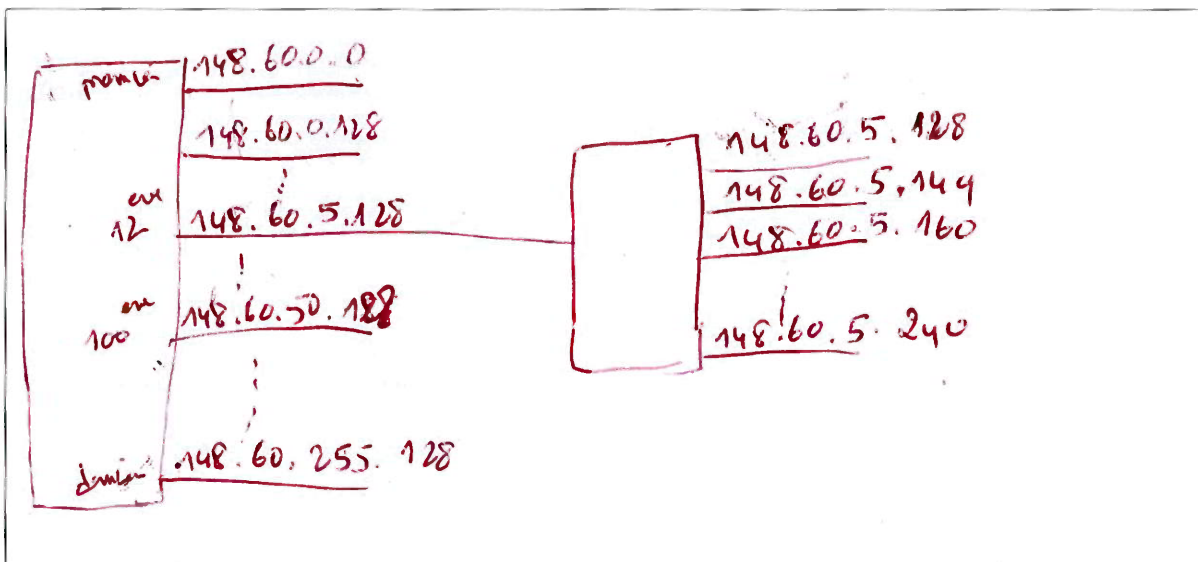
Question 4 Compléter le tableau suivant avec les adresses du premier, deuxième, 100ème et dernier sous-réseau. Pour chaque sous-réseau donner l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine, et l'adresse du Broadcast.

Plan d'adressage			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
1 : 148.60.0.0	148.60.0.1	148.60.0.127	148.60.0.127
2 : 148.60.0.128	148.60.0.129	148.60.0.254	148.60.0.255
100 : 148.60.50.128	148.60.50.129	148.60.50.254	148.60.50.255
148.60.255.128	148.60.255.129	148.60.255.254	148.60.255.255

Question 5 L'administrateur souhaite diviser le 12ème réseau en 6 sous-réseaux. Quel est le masque sous format binaire et décimal à appliquer pour avoir cette décomposition ? Détailler la réponse. Combien de machines peut-on avoir au plus dans chaque sous-réseau ainsi créé ?

148.60.5.128	255.255.255.240
24 - 2 = 14 machines par sous-réseau	

Question 6 Illustrer graphiquement la configuration résultante de ce découpage.



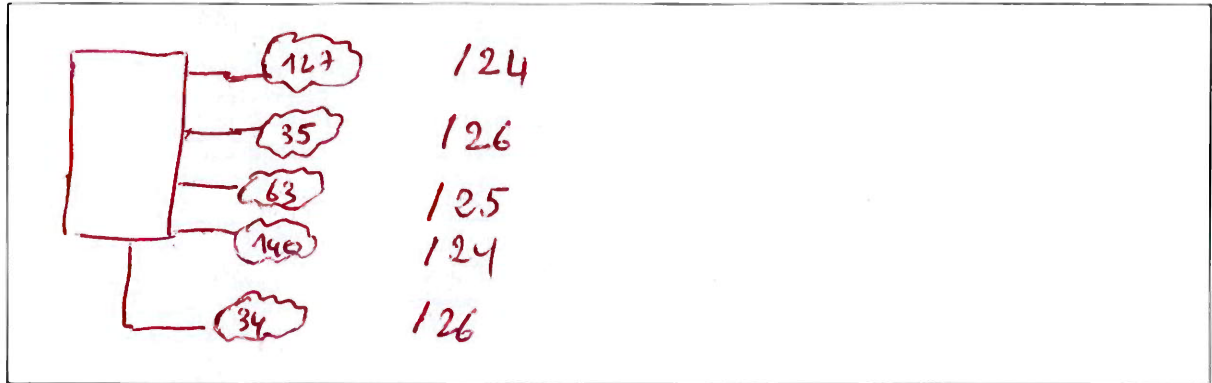
La conception d'un plan d'adressage CIDR (10 pts)

Une entreprise souhaite intégrer son réseau dans l'environnement TCP/IP. Elle possède un site central composé de 5 réseaux. Le nombre de machines associées à chaque sous-réseau vaut respectivement 127, 35, 63, 140 et 34 machines. Elle souhaite en plus intégrer ses deux succursales. La première succursale est composée de

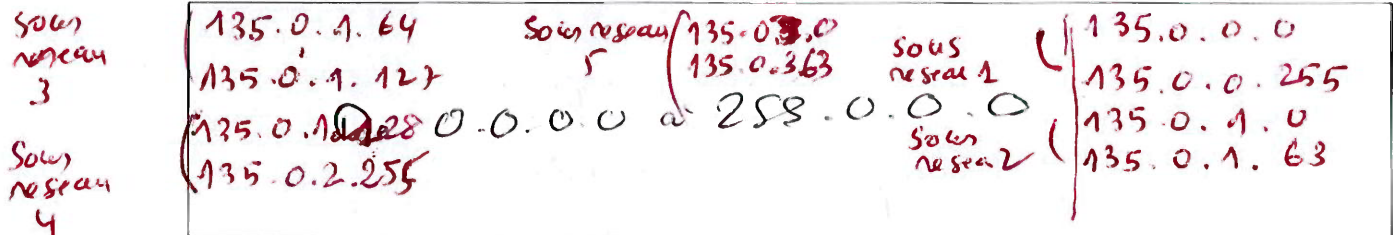
L3 MIAGE

deux sous-réseaux de taille 36 et 25 machines. La deuxième succursale est composée d'un seul sous-réseau contenant 30 machines.

Question 7 Dans le cadre d'un adressage basé sur CIDR, Quelle solution proposez vous pour adresser le site principal.



Question 8 On considère le préfixe réseau suivant : 135.0.0.0. Quelle est la plage d'adresses qui sera utilisée pour couvrir le besoin du site central.



Question 9 Quelle est l'adresse du premier, deuxième et dernier sous-réseau du site central. Pour chaque sous-réseau donner l'adresse de la première et dernière machine ainsi que celle du Broadcast.

Plan d'adressage : site principale			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
135.0.0.0/24	135.0.0.1	135.0.0.254	135.0.0.255
135.0.1.0/26	135.0.1.1	135.0.1.62	135.0.1.63
135.0.1.64/25	135.0.1.65	135.0.1.126	135.0.1.127
135.0.1.128/24	135.0.1.129	135.0.2.254	135.0.2.255
135.0.3.0/26	135.0.3.1	135.0.3.62	255.255.255.255

Question 10 Maintenant on souhaite étendre le plan d'adressage pour inclure les deux succursales connectées via des lignes spécialisées. Proposer une adresse sous-réseau attribué à chacune des succursales.

Plan d'adressage : succursales			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
135.0.3.64/26	135.0.3.65	135.0.3.126	135.0.3.127
135.0.3.128/24	135.0.3.129	135.0.3.254	135.0.3.255

Question 11 Pour chacun de sous-réseau de la première succursale, donner l'adresse réseau, l'adresse de la première et dernière machine ainsi que celle du Broadcast.

	Adresse sous-réseau	Première machine	Dernière machine	Broadcast
36 25 mch	135.0.3.64/26	135.0.3.65	135.0.3.127	135.0.3.127
	135.0.3.128/27	135.0.3.129	135.0.3.158	135.0.3.155

2



1

1